

CÓDIGO DAS ATIVIDADES:

ATIVIDADE 1:

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <iomanip>
using namespace std;
//essas são as bibliotecas que usamos:
// iostream para o cin e cout;
//vector para usar o vetor
// iomanip para usar decimais

int main() {
int quantidade;

cout << "=== Controle de Notas da Turma ===" << endl;
cout << "Digite a quantidade de alunos: ";
cin >> quantidade;
// perguntamos a quantidade de alunos que vão receber notas

vector<float> notas;
// variavel nota do tipo inteira e decimal

for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
float nota;
cout << "Digite a nota do aluno " << (i + 1) << ": ";
cin >> nota;
// perguntamos qual a nota, vai repetir ate i = quantidade
// no i + 1 ele começa mostrando aluno 1

while (nota < 0 || nota > 10) {
cout << "Nota invalida! Digite um valor entre 0 e 10: ";
cin >> nota;
}

// aqui ele nao permite digitar numeros menores que 0 e maior de 10
notas.push_back(nota);
}

// cria a variavel soma, soma cada nota
// calcula a media dividindo pelo tamanho/quantidade das notas

int aprovados = 0;
int abaixoDaMedia = 0;
```

```
for (int i = 0; i < notas.size(); i++) {
    if (notas[i] >= 6.0) {
        aprovados++;
    } else {
        abaixoDaMedia++;
    }
}
// verifica quem tem nota da media e soma a variavel aprovados
// quem nao passar, fica para o abaixoDaMedia

cout << fixed << setprecision(2);
cout << "\n=== Resultado ===" << endl;
// mostra os resultados com decimais de ate duas casas

int soma = 0;
int media ;

for (int i = 0; i < notas.size(); i++) {
    soma += notas[i];
}

media = soma / notas.size();

cout << "Notas cadastradas: ";
for (int i = 0; i < notas.size(); i++) {
    cout << notas[i];
    if (i < notas.size() - 1) cout << ", ";
}
cout << endl;
//mostra todas as notas cadastradas

cout << "Media da turma: " << media << endl;
cout << "Quantidade de aprovados (nota >= 6.0): " << aprovados << endl;
cout << "Quantidade de alunos abaixo de 6.0: " << abaixoDaMedia <<
endl;
// apresenta os dados obtidos

return 0;
}
```

ATIVIDADE 2:

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
```

```
using namespace std;
// usamos as bibliotecas iostream, vector, string
// iostream para cin e cout
// vector para usar o vetor
// string para usarmos palavras
int main() {
    const int TOTAL_PRODUTOS = 5;

    vector<string> nomes;
    vector<int> quantidades;
    // declaramos as variaveis nome, quantidade

    cout << "=== Cadastro de Produtos ===" << endl;
    // colocamos para ficar bonito a apresentacao

    for (int i = 0; i < TOTAL_PRODUTOS; i++) {
        string nome;
        int quantidade;
        // explicando, para cada volta i, criamos uma variavel nome
        // e uma variavel quantidade
        cout << "\nProduto " << (i + 1) << endl;
        cout << "Nome: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, nome);
        // o getline pega toda a informacao do cin

        cout << "Quantidade em estoque: ";
        cin >> quantidade;

        while (quantidade < 0) {
            cout << "Quantidade invalida! Digite um valor maior ou igual a
0: ";
            cin >> quantidade;
        }
        // ele nao deixa colocar quantidade menor que 0

        nomes.push_back(nome);
        quantidades.push_back(quantidade);
    }

    cout << "\n=== Relacao Completa de Produtos ===" << endl;
    for (int i = 0; i < nomes.size(); i++) {
        cout << nomes[i] << " - " << quantidades[i] << " unidades" << endl;
    }
    // monta uma tabela mostrando o nome, quantidade com unidade
    cout << "\n=== Produtos com Estoque Baixo (menos de 5 unidades)
===> << endl;
    bool temEstoqueBaixo = false;
```

```
        for (int i = 0; i < nomes.size(); i++) {
            if (quantidades[i] < 5) {
                cout << nomes[i] << " - " << quantidades[i] << " unidades
(REPOR)" << endl;
                temEstoqueBaixo = true;
            }
        }
// verifica quais produtos tem baixo estoque, de acordo com menos de 5
unidades

        if (!temEstoqueBaixo) {
            cout << "Nenhum produto com estoque baixo." << endl;
        }
// se for falso, ou seja, nenhum, ele vai mostrar essa mensagem

        return 0;
    }
}
```

ATIVIDADE 3:

```
#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;
//nos usamos essas bibliotecas iostream e list
//a iostream para cin e cout
// list para guardar dados em elos de memoria
int main() {
    int quantidade;

    cout << "=== Controle de Passageiros do Onibus ===" << endl;
    cout << "Digite a quantidade de passageiros: ";
    cin >> quantidade;
// aqui pede o numero de passageiros do onibus
    list<int> idades;

    for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
        int idade;
        cout << "Digite a idade do passageiro " << (i + 1) << ": ";
        cin >> idade;
// aqui e pedido a idade de cada passageiro para o relatorio
        while (idade < 0) {
            cout << "Idade invalida! Digite um valor maior ou igual a 0: ";
            cin >> idade;
        }
// aqui ele proibe idade menor que 0 para o passageiro
        idades.push_back(idade);
    }
}
```

```
int menores18 = 0;
int maioresOulguais60 = 0;

for (int idade :idades) {
    if (idade < 18) {
        menores18++;
    } else if (idade >= 60) {
        maioresOulguais60++;
    }
}

//aqui ele faz uma classificacao dos passageiros que tem mesnos de 18 e
os que tem 60 ou mais
cout << "\n=== Resultado ===" << endl;

cout << "Idades cadastradas: ";
int contador = 0;
for (int idade : idades) {
    cout << idade;
    contador++;
    if (contador < idades.size()) cout << ", ";
}
cout << endl;

cout << "Quantidade de passageiros: " << idades.size() << endl;
cout << "Passageiros menores de 18 anos: " << menores18 << endl;
cout << "Passageiros com 60 anos ou mais: " << maioresOulguais60
<< endl;
//aqui ele exibe a tabela comos dados fornecidos e organiza da forma
precisa para exebicao
return 0;
}
```

Atividade 4

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    const int DIAS_DA_SEMANA = 7;
    // aqui criamos uma variável que é constante, os dias da semana 7
```

```
// o double pode ser substituído pelo float. só que o float pode armazenar
até 32 bits, já o double 64 bits.
```

```
vector<double> temperaturas(DIAS_DA_SEMANA);
```

```
double soma = 0.0;
```

```
// cria um vetor para armazenar os dados de temperatura, apenas 7
valores
```

```
cout << "--- Registro de Temperaturas da Semana ---\n";
```

```
for (int i = 0; i < DIAS_DA_SEMANA; i++) {
```

```
    cout << "Digite a temperatura do dia " << (i + 1) << " (°C): ";
```

```
    cin >> temperaturas[i];
```

```
    soma += temperaturas[i];
```

```
}
```

```
// vai perguntando o dia de cada semana e o valor respectivo de
temperatura
```

```
double media = soma / DIAS_DA_SEMANA;
```

```
// faz a média de temperatura da semana
```

```
double maior = temperaturas[0];
```

```
double menor = temperaturas[0];
```

```
int diasAcimaDaMedia = 0;
```

```
// criamos as variáveis e demos valor para elas. para não ocasionar em
erro
```

```
for (int i = 0; i < DIAS_DA_SEMANA; i++) {
```

```
    if (temperaturas[i] > maior) {
```

```
        maior = temperaturas[i];
```

```
    }
```

```
    if (temperaturas[i] < menor) {
```

```
        menor = temperaturas[i];
```

```
    }
```

```
    if (temperaturas[i] > media) {
```

```
        diasAcimaDaMedia++;
```

```
    }
```

```
}
```

```
// aqui, decidimos se a cada valor de temperatura é: ou maior, ou menor e
ou acima da media
```

```
cout << fixed << setprecision(2);
```

```
// corrige os valores decimais para até 2 casas decimais
```

```
cout << "\n===== RESUMO =====\n";
```

```
cout << "Temperaturas registradas: ";
```

```
for (int i = 0; i < DIAS_DA_SEMANA; i++) {
```

```
    cout << temperaturas[i] << "°C ";
```

```
}
cout << "\n-----\n";
cout << "Média semanal: " << media << "°C\n";
cout << "Maior temperatura: " << maior << "°C\n";
cout << "Menor temperatura: " << menor << "°C\n";
cout << "Dias com temperatura acima da média: " <<
diasAcimaDaMedia << "\n";

// aqui mostra os valores que obtivemos

return 0;
}
```

Atividade 5

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <limits>

using namespace std;

int main() {
    const int MAX_PEDIDOS = 100;
    string pedidos[MAX_PEDIDOS];
    int totalPedidos = 0;
    int opcao = -1;
    // aqui usamos uma constante de ate 100 pedidos
    // definimos que pedidos é um vetor do tipo string, com no máximo 100

    // Estrutura de repetição para o menu
    while (opcao != 0) {
        cout << "\n=====\\n";
        cout << " SISTEMA DE PEDIDOS (VETOR ESTÁTICO) \\n";
        cout << "=====\\n";
        cout << "1 - Adicionar pedido\\n";
        cout << "2 - Mostrar pedidos\\n";
        cout << "3 - Mostrar quantidade de pedidos\\n";
        cout << "0 - Encerrar\\n";
        cout << "-----\\n";
        cout << "Escolha uma opcao: ";

        //

        // ENTRADA
```

```
cin >> opcao;
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

switch (opcao) {
    case 1: {
        // PROCESSAMENTO: Verifica se o vetor está cheio
        if (totalPedidos < MAX_PEDIDOS) {
            cout << "\nDigite o nome do produto: ";
            // ENTRADA
            getline(cin, pedidos[totalPedidos]);

            // PROCESSAMENTO: Incrementa a contagem de pedidos
            totalPedidos++;

            // SAÍDA
            cout << "-> Pedido adicionado com sucesso!\n";
        } else {
            // SAÍDA
            cout << "-> Erro: Limite maximo de pedidos atingido!\n";
        }
        break;
    }
    case 2: {
        cout << "\n--- LISTA DE PEDIDOS ---\n";

        // PROCESSAMENTO / SAÍDA
        if (totalPedidos == 0) {
            cout << "Nenhum pedido registrado ate o momento.\n";
        } else {
            // Estrutura de repetição para percorrer o vetor
            for (int i = 0; i < totalPedidos; i++) {
                cout << (i + 1) << ". " << pedidos[i] << "\n";
            }
        }
        break;
    }
    case 3:
        // PROCESSAMENTO & SAÍDA
        cout << "\n-> Total de pedidos realizados: " << totalPedidos <<
"\n";
        break;

    case 0:
        cout << "\nEncerrando o programa...\n";
        break;

    default:
        cout << "\nOpcao invalida!\n";
```

Fernanda Nascimento Barros - Lukas Gabriel Souza Ferreira - Vinicius da Costa Melo ?

```
        break;  
    }  
}  
  
return 0;  
}
```